

RESUMO – A.M

ARMAMENTO

Arma é todo instrumento ou objeto concebido pelo homem com a finalidade específica de ser utilizada com meio de ataque e defesa, para ferir, matar ou causar danos diversos. (RABELLO).

Arma de fogo, por sua vez, trata-se de artefato ou engenho que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente, cuja finalidade seja causar dano letal ou não à pessoas ou coisas. (Portaria nº 067, CMT EX, 02FEV2017)

As armas podem ser:

a) Brancas

→ geralmente em metal, atuando de forma perfurante, contundente ou cortante;
Ex.: espada, baioneta e punhal.

b) Impulsiva ou de Arremesso

→ caracterizam-se por utilizarem meios manuais ou mecânicos para lançamento de seus projéteis;
Ex.: conjunto arco e flecha, a besta, a catapulta e a zarabatana.

c) Fogo

→ armas construídas pelo homem, capazes de expelir projéteis, utilizando, para tal, da força expansiva dos gases resultantes da queima controlada de determinado tipo de propelente.
Ex.: fuzil, revólver, pistola, carabina e espingarda.



Armamento Leve

→ toda aquela de calibre inferior a 0,60" (15,24mm).

Obs.: a espingarda 18,6mm (calibre 12) e o lança-granadas 40mm M-203 são as exceções.

EXCEÇÃO: (CGCFN-201 – manual do fuzileiro naval) Marinha do Brasil 2020)



Há 09 tipos de classificações das armas de fogo.

1. QUANTO AO TIPO;

2. QUANTO AO EMPREGO;
3. QUANTO À REFRIGERAÇÃO;
4. QUANTO AO FUNCIONAMENTO;
5. QUANTO AO PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO;
6. QUANTO À ALIMENTAÇÃO;
7. QUANTO AO SENTIDO DA ALIMENTAÇÃO;
8. QUANTO AO RAIAMENTO;
9. QUANTO AO CARREGAMENTO.

1 – Quanto ao tipo:

a) de Porte

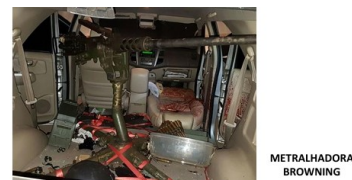
→ armamento de peso e dimensões reduzidos, podendo ser conduzido no coldre.
Ex.: pistolas e revólveres.

b) Portátil

→ armamento cujo peso significativamente maior que o armamento de porte, mas podendo ser facilmente conduzido por um só homem.
→ geralmente é dotado de uma bandoleira, para facilidade e comodidade de transporte.
Ex.: submetralhadoras, fuzis, carabina, espingardas.

c) Não Portátil

→ armamento de volume e peso relativamente grande, devendo ser conduzido somente por uma viatura ou em fardos, por vários homens.



2 – Quanto ao Emprego (Ref. Decreto nº 2.998, 23MAR1999)

a) Individual

→ uma arma, munição ou equipamento é de emprego individual quando o efeito esperado de sua utilização destina-se ao proveito da ação de um indivíduo.

b) Coletivo

→ uma arma, munição ou equipamento é de emprego coletivo quando o efeito esperado de sua utilização eficiente destina-se ao proveito da ação de um grupo.

3. Quanto à Refrigeração

a) Água

RESUMO – A.M

→ quando o cano é envolvido por uma camisa d'água.



b) Ar

→ quando é o próprio ar ambiente que produz o resfriamento.

Ex.: pistola, revólver, metralhadora, fuzil e cal. 12.

4. Quanto ao Funcionamento

a) Repetição

→ são aquelas em que se emprega a força muscular do atirador para executar as diferentes fases do funcionamento (carregamento, trancamento, ejeção etc.), decorrendo daí a necessidade de se repetir a ação para cada disparo.



b) Semi-automática

→ são aquelas que realizam automaticamente todas as fases do funcionamento, com exceção do disparo.

Ex.: pistola, metralhadora e fuzil.

c) Automática

→ são aquelas que realizam automaticamente todas as fases do funcionamento.

Ex.: MT M134 MINIGUN.

5. Quanto ao Princípio de Funcionamento

a) Força Muscular

Ex.: carabina Puma, Espingarda Cal. 12, Revólver, FZ AW.

b) Ação dos Gases

Ex.: Pistolas, H&K MP5, Hatsan Escort MPA-TS Cal.12.



6. Quanto à alimentação

a) Manual

Ex.: revólver e cal. 12.



b) Carregador



7. Quanto ao Sentido da Alimentação

a) Da Direita para Esquerda



b) Da Esquerda para Direita



c) De Cima para Baixo



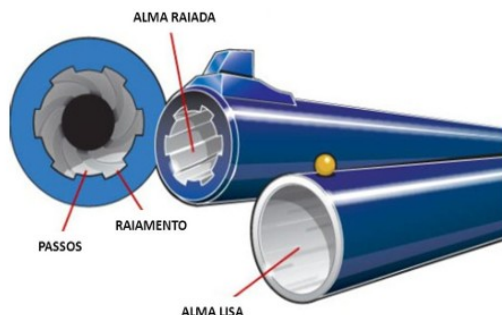
d) De Baixo para Cima (mais comum)
ex.: pistola, fuzil, smt.



8. Quanto ao Raiamento

→ alma raiada x alma lisa.

RESUMO – A.M



Obs.: a maioria das armas são de alma raiada.

9. Quanto ao Carregamento

a) Antecarga

Ex.: bacamarte.

b) Retrocarga

Ex.: Fz Mauser.

ESTUDO DETALHADO DAS ARMAS DE FOGO

→ Revólver, Pistola, SubMetralhadora, Fuzil, Carabina e Espingarda.

Procedimentos Preliminares (Inspeção de Segurança)

→ DARGI.

→ Após MAC (Municiar, Alimentar e Carregar).

Municiar

→ colocar munição no tambor (revólver);
→ colocar munição no carregador (pistola, por exemplo).

→ colocar munição no tubo do depósito (espingarda cal. 12)

Alimentar

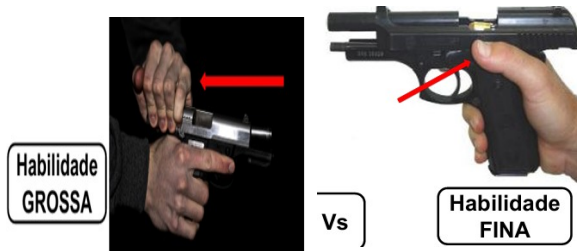
→ fechar o tambor (revólver)
→ colocar carregador municiado na arma.

Obs.: no revólver, o ato de alimentar e carregar é simultâneo.

Obs2.: a alimentação na espingarda cal. 12 é feito juntamente ao municiamento.

Carregar

→ colocar munição na câmara



a) REVÓLVER

Tipo → de porte;

Emprego → individual;

Refrigeração → a ar;

Funcionamento → repetição;

Princípio de Funcionamento → ação muscular;

Alimentação → manual;

Sentido da Alimentação → esquerda para direita;

Raiamento → alma raiada;

Carregamento → retrocarga.



b) PISTOLA

Tipo → de porte;

Emprego → individual;

Refrigeração → a ar;

Funcionamento → semi-automática;

Princípio de Funcionamento → ação dos gases;

Alimentação → com carregador;

Sentido da Alimentação → de baixo pra cima;

Raiamento → alma raiada;

Carregamento → retrocarga.



RESUMO – A.M



c) SUBMETRALHADORA

Tipo → Portátil;
Emprego → individual;
Refrigeração → a ar;
Funcionamento → Automática;
Princípio de Funcionamento → ação dos gases;
Alimentação → com carregador;
Sentido da Alimentação → de baixo pra cima;
Raizamento → alma raizada;
Carregamento → retrocarga.



d) Fuzil

Tipo → Portátil;
Emprego → individual;
Refrigeração → a ar;
Funcionamento → Automática;
Princípio de Funcionamento → ação dos gases;
Alimentação → com carregador;
Sentido da Alimentação → de baixo pra cima;
Raizamento → alma raizada;
Carregamento → retrocarga.



- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1 - Coroa; | 8 - Alça de mira; | 13 - Obturador do cilindro de gases; |
| 2 - Punho; | 9 - Gatilho; | 14 - Tampa da caixa da culatra. |
| 3 - Carregador; | 10 - Guarda-mato; | |
| 4 - Placas guardamão; | 11 - Retém do Carregador; | |
| 5 - Cano; | 12 - Alça de Transporte; | |
| 6 - Quebra-chama; | | |
| 7 - Massa de mira; | | |

ATENÇÃO – OBSERVAR AS LETRAS E Nº INDICATIVOS DOS REGISTROS DE SEGURANÇA E SELEÇÃO DE TIRO (Metralhadora e Fuzil)



ATENÇÃO



ATENÇÃO



e) Espingarda Cal.12

Tipo → Portátil;
Emprego → individual;
Refrigeração → a ar;
Funcionamento → Repetição;
Princípio de Funcionamento → ação muscular;
Alimentação → manual;
Sentido da Alimentação → de trás pra frente;

RESUMO – A.M

Raiamento → alma lisa;
Carregamento → retrocarga.



NOMENCLATURAS EXTERNAS

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| 1 – Soleira; | 6 – Gatilho; |
| 2 – Coroinha; | 7 – Guarda Mato; |
| 3 – Receptáculo; | 8 – Tubo do depósito (carregador); |
| 4 – Ferrolho; | 9 – Telha; |
| 5 – Cano; | 10 – Bujão do depósito. |



REGISTRO DE SEGURANÇA

ACIONADOR DA TRAVA DAS CORREIÇÕES

LOCALIZADOR ESQUERDO

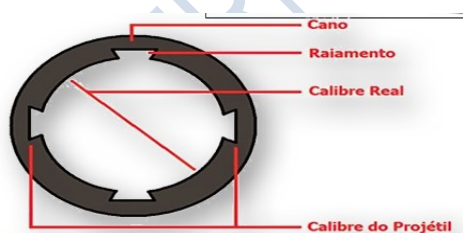
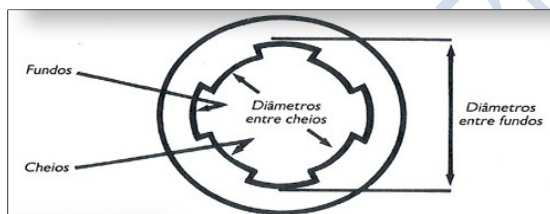
ACIONADOR DO LOCALIZADOR DIREITO

MUNIÇÃO E BALÍSTICA

1. Noções básicas sobre calibres

→ O que se denomina de **CALIBRE REAL** de uma arma é a medição do diâmetro da boca do cano, que, caso seja raiado, é feita medindo-se os “cheios” das raia;

→ O calibre do projétil é medido pelos “fundos” das raia.



Alma → parte oca do interior do cano, que vai geralmente da câmara de explosão até a boca do cano;

→ destina-se a resistir a pressão dos gases produzidos pela combustão do propelente e orientar o projétil;

→ pode ser lisa ou raiada, a depender do tipo de munição para a qual a arma foi projetada.

Tipos de Alma

a) Alma Lisa

→ interior do cano totalmente polido, sem raiamento, pois não há necessidade da estabilização dos projéteis.

Ex.: espingardas, revólver Taurus RT 410 Cal.36.

b) Alma Raiada

→ interior do cano tem sulcos helicoidais dispostos no eixo longitudinal, os quais destinam-se a forçar o projétil a um movimento de rotação.

→ pode ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.

Raia/Raiamento → sulcos feitos na parte interna (alma) dos canos ou tubos das armas de fogo, geralmente de forma helicoidal, que têm a finalidade de propiciar o movimento de rotação dos projéteis, ou granadas, que lhes garante estabilidade na trajetória; (Art. 2º, XII, Decreto 11.615).

“Raiamentos são ranhuras de pequena profundidade, usinadas, de forma helicoidal ao longo do cano”. (CÂMARA JR, 2002)

O calibre pode ser expresso em milímetros (sistema inglês) ou centésimos de polegadas e milésimos de polegadas (sistema americano).

Ex.: Cal. 5,56mm (AR-15) = Cal.22

Ex.: Cal. 7,62 (Fuzil FAL/SAR) = Cal.30

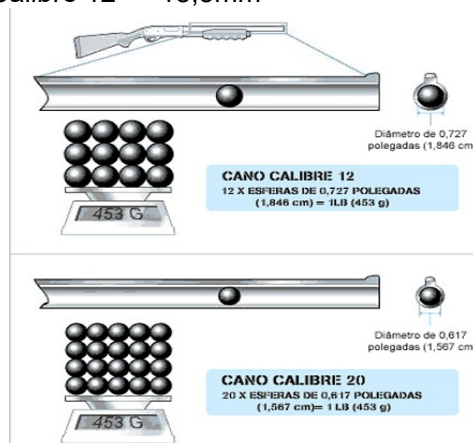
Ex.: Cal. 9Mm = Cal. 380 = Cal. 38 = Cal. 357

Armas de alma lisa

→ em regra, o calibre é expresso nominalmente;

→ sua referência equivale ao número de projéteis esféricos de chumbo, de diâmetro igual ao da alma do cano da arma em questão, necessário para se atingir o peso de 453,6 G (1 libra).

Ex.: Calibre 12 → 18,5mm



2. MUNIÇÕES

RESUMO – A.M

Munição é o conjunto formado por **estojo**, **projétil**, **propelente** e **espoleta**, destinado a armas de retrocarga de **pequeno porte** ou **médio calibre**.

→ Munição = Cartucho;

→ em armas de grandes calibres (canhões, obuses etc) podem ainda existir outros componentes e até itens não montados.



FOGO CENTRAL X FOGO CIRCULAR



Componentes da Munição:

a) Estojos ou Casquilhos

→ porção cilíndrica, cônica ou com forma de “garrafa”, no qual se aloja a espoleta, o projétil e na qual se coloca o propelente.

→ sua base, chamada de CULOTE, pode apresentar ou não, diâmetro maior que o estojo;

Obs.: nas armas de repetição, onde há um extrator para retirar o estojo vazio da câmara, este exibe um sulco ou gola, entre o culote e o corpo do estojo.

→ classificam-se quanto à forma do corpo: cilíndrico, cônico e garrafa.



b) Espoleta ou Cápsula de Espoletamento

→ recipiente que contém a mistura detonante e uma bigorna, utilizado em cartuchos de fogo central;

→ a mistura detonante se trata de um composto que queima com facilidade, na medida em que basta o atrito gerado pelo amassamento da

espoleta contra a bigorna, provocada pelo percussor.

→ a queima dessa mistura gera calor, que passa para o propelente através de pequenos furos no estojo chamados eventos.



b.1 – Dos Tipos de Espoletamento

São 03 tipos de espoletas para recargas de cartuchos de fogo central, com 03 tipos diferentes de sistema de iniciação.

a) Espoleta Boxer

→ caracteriza-se por possuir uma bigorna montada dentro da cápsula que contém a mistura iniciadora;

→ a bigorna dá apoio ao percussor da arma, que comprime a cápsula e esmaga a mistura, provocando chamas que passam pelo evento do estojo;

→ assim tem início a queima da pólvora;

→ ela é montada no bolso dos estojos tipo Boxer que não possuem bigorna.

→ muito usada atualmente;

→ possui a bigorna à espoleta e se utiliza de apenas e se utiliza de apenas um evento central facilitando o desespoletamento do estojo quando da recarga deste.

b) Espoleta Bateria

→ constituída por cápsula, bigorna e estojo próprio com evento;

→ montada no bolso dos cartuchos de caça.

c) Espoleta Berdan

→ constituída por uma cápsula com mistura;

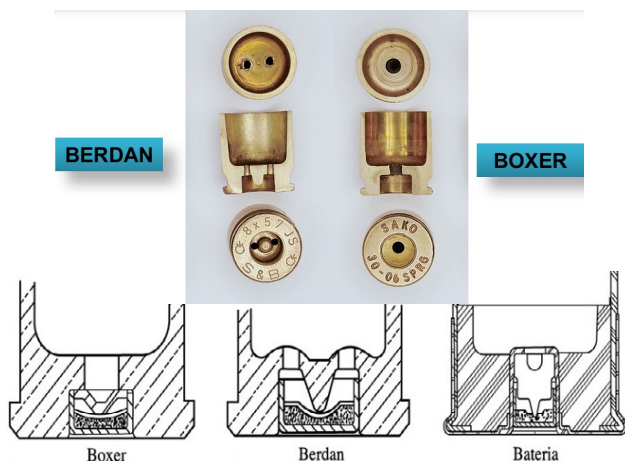
→ utilizada os estojos tipo Berdan (estojo com bigorna);

→ sua iniciação ocorre no momento em que o percussor da arma comprime a cápsula e esmaga a mistura contra a bigorna existente no estojo.

→ utilizada principalmente em armas de uso militar;

→ a bigorna é um pequeno ressalto no centro da base do estojo, estando a sua volta dois ou mais eventos.

RESUMO – A.M



c. Propelente, Carga de Projeção ou Pólvora

→ o propelente é uma substância capaz de efetuar a propulsão de um corpo sólido.

Ex.: foguete ou projétil.

→ Pólvoras são misturas ou compostos químicos que quando queimam geram em velocidade muito alta, uma grande quantidade de gases.

→ esses gases ocupam um volume muito maior do que os sólidos que o geraram. Esse aumento de volume gera, por sua vez, um enorme aumento de pressão.

→ o aumento de pressão é gradual e é suportado pelo conjunto Cartucho/Câmara/Ferrolho, princípio de Pascal, isto é, a pressão é exercida igualmente em todas as direções.

→ Este aumento excessivo de pressão atinge valores que podem causar a explosão da arma, o que não ocorre porque alguma coisa cede antes, o projétil.

→ as pólvoras podem ser divididas em dois grandes grupos: pólvoras negras e sem fumaça.

d. Projétil

→ parte vulnerável do cartucho, de forma cilíndrica com a parte anterior cônica ou ogival;

→ existem projéteis sem ogivas e outras de ogiva truncada, também existem projéteis revestidos e deformáveis.

ATENÇÃO – ACONDICIONAMENTO DE MUNIÇÕES

→ é necessário ter zelo também com as munições, não basta apenas cuidar das armas.

O QUE BUSCAMOS NUMA MUNIÇÃO?

→ efetividade suficiente para **incapacitar** a ação do agressor.

DA INCAPACITAÇÃO

a) Incapacitação Psicológica

→ produzida por efeitos psicológicos;

→ geralmente o agressor desiste do combate, não necessariamente por ter sido lesionado, mas pelo impacto psicológico.

b) Incapacitação Imediata

→ efeito biológico → lesão causada no sistema nervoso central.

c) Incapacitação Mediata

→ produzida por efeito fisiológico, causada pela perda de sangue contínuo e redução de oxigenação.

3. NOÇÕES DE BALÍSTICA

Balística é a ciência que estuda o movimento dos projéteis, particularmente os disparados por armas de fogo, seu comportamento no interior destas e também no seu exterior, como trajetória, impacto, marcas, explosão etc.

a) Interna

→ todos os fenômenos químicos e físicos que ocorrem antes da saída do projétil pelo cano da arma;

b) Transição

→ comportamento do projétil quando ele sai do cano da arma, mais ainda está sob influência dos gases remanescentes do disparo;

c) Externa

→ estuda os movimentos do projétil durante seu deslocamento pelo ar e as variáveis de sua configuração, para melhor responder às forças que incidem sobre ele em sua trajetória, alterando fatores como velocidade, energia cinética e ponto de impacto;

→ ação da gravidade e as variações de altitude, umidade, densidade e temperatura do ar, direção e velocidade do vento, entre outros.

d) Terminal, Final ou Efeitos

→ foca no estudo das interações do projétil ao impactar estruturas físicas ou biológicas.

3.1 ENERGIA CINÉTICA

→ relaciona-se ao movimento;

→ um projétil se desloca pelo ar, saindo do cano de uma arma de fogo, após um disparo, concentra o que chamamos de energia cinética.

$$E_c = \frac{m.v^2}{2}$$

RESUMO – A.M

A Energia Cinética é a massa do objeto (projétil) multiplicada por sua velocidade elevada ao quadrado, dividida por 2.

→ unidade de medida de energia cinética: Joule (J);

→ observa-se que a variação na velocidade, por estar elevada ao quadrado, altera significativamente a energia cinética do objeto.

Exemplo.: objeto com 10Kgs que se move a uma velocidade de 10m/s terá a seguinte energia cinética:

$$Ec = m \cdot v^2 / 2 \quad Ec = 10 \times 10^2 / 2 = 500J$$

Ex2.: vejamos agora o que acontece quando dobramos somente a massa:

$$Ec = 20 \times 10^2 / 2 = 1.000J$$

Ex3.: o que acontece quando mantemos a massa constante, em 10kgs, mas dobramos a velocidade, para 20 m/s:

$$Ec = 10 \times 20^2 / 2 = 2.000J$$

→ perceba que nesse caso, a energia cinética será QUATRO VEZES MAIOR! O total de 500J do exemplo inicial passou de 2.000J quando apenas dobramos a velocidade do objeto.

ATENÇÃO – CASO PRÁTICO

Uma munição CBC Gold, Cal. 40, S&W, utilizada em pistolas, possui um projétil com massa de 155grains (10,04 gramas) e viaja a uma velocidade aproximada de 367 m/s.

→ sua energia cinética de acordo com os dados do fabricante, é de cerca de 629J.

De outro lado, uma munição CBC M193, calibre 5,56x45mm, utilizada em fuzis e carabinas, possui um projétil de apenas 55grains (3,56 gramas), mas viaja a uma velocidade aproximada de 995m/s.

→ sua energia cinética a 24 metros de saída do cano, de acordo com os dados do fabricante, é de 1.658 J.

Ao analisar o projétil de fuzil percebemos que, mesmo com cerca de 1/3 do peso do projétil da munição. 40 S&W, ele apresenta uma energia cinética tão superior.

→ essa grande diferença justifica-se pela variação de velocidade entre ambos, uma vez que o projétil de fuzil, mesmo sendo muito mais

leve, desloca-se a uma velocidade quase 3 vezes maior e, por isso, apresenta energia cinética tão superior.

Com base no que foi lido sobre incapacitação, balística interna, e terminal, conclui-se que **não necessariamente uma maior energia cinética, de forma isolada, garante uma plena incapacitação.**

→ Especificamente quando se fala de **balística terminal** é possível afirmar que **está diretamente ligada às questões físicas e biológicas do alvo**, não interessando apenas a quantidade de energia cinética do projétil, e sim a interação com os órgãos ou tecidos e a maneira como interagem, já que diferentes características biológicas desempenham papel fundamental no resultado.

3.2 CANO NA BALÍSTICA

→ componente que se destaca pela sua contribuição direta na efetividade dos tiros.

Principais materiais: aço carbono, aço inoxidável, fibra de carbono, alumínio;

→ nos EUA, o preferido é fabricado com liga SAE4140 CROMO MOLIBIDÊNIO. INOX 416R com 10% de CROMO e ENXOFRE também é muito utilizado.

3.2.1 Partes do Cano

a) Câmara

→ parte posterior do cano onde é alojada a munição, é lisa e acomoda perfeitamente o estojo da munição.

b) Corpo do Cano

→ prolongamento cilíndrico por onde a energia produzida pela queima irá se expandir e acelerar o projétil.

c) Coroa

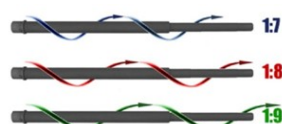
→ forma de acabamento final da boca do Cano;
→ proteção do raizamento.

d) Chocke

→ diminuição, estrangulamento da boca do cano da alma de alma lisa, influenciando na dispersão do chumbo.

3.2.2 Comprimento do Cano e Velocidade do Projétil

Tamanho do cano e Precisão;

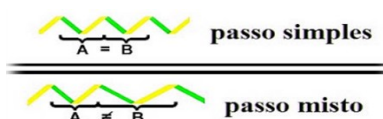


RESUMO – A.M

Passo de Raiamento:

→ A distância que o projétil percorre dando uma volta em seu próprio eixo;

→ Tipo de Passo: Passo Simples e Passo Misto;



→ Tipo de Raiamento: Poligonal ou com cantos vivos (comum);

→ Número de Raias;

→ Orientação das Raias(Destrógiro e Sinistrógiro).

3.3 Mecânica do Disparo (Balística Interna e Externa)

→ inicialmente, o cartucho está em repouso na câmara → com o acionamento do gatilho, terá início o processo que culminará com a saída do projétil do interior do cano;

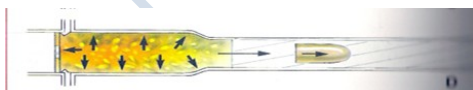


→ o percussor golpeia a espoleta que, violentamente comprimida, provoca uma labareda, a qual passa através do evento (ou eventos) incendiando o propelente.



→ a pressão dos gases resultantes da queima do propelente aumenta gradualmente, propagando-se em todas as direções, até um determinado limite pré-calculado;

→ esses gases se expandem, fazendo o estojo aderir à câmara, neste momento são vencidos o fechamento do estojo (crimp) e a inércia do projeto, forçando-o a se liberar do estojo → começa então o movimento do projétil para a frente.



→ os gases continuam a empurrar o projétil para frente e este passa a adquirir um movimento de giro sobre si próprio, em razão das estrias helicoidais da alma do cano.

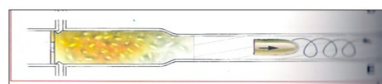
→ este movimento de giro proporciona estabilidade na trajetória do projétil (Estabilidade Giroscópica).

→ ao deixar o cano da arma, o projétil está animado de uma velocidade (v) e de uma velocidade de giro (w). No entanto, ele sofre uma

forte oposição da Força de Resistência do Ar além do seu próprio peso além do seu próprio peso que o atrai para baixo;

→ estas duas forças (peso e resistência do ar), fazem com que o projétil perca energia rapidamente;

→ ao deixar o cano da arma, o atirador experimenta um retrocesso ou recuo que nada mais é do que a consequência da Lei de Ação e Reação.



Velocidade Inicial (V_0)

→ é a velocidade linear com que o projétil deixa o estojo após o disparo, tendo se deslocado pelo interior do cano da arma.

Forçamento nas Raias

→ o projétil, impulsionado pelos gases, visto que possui um calibre maior do que o calibre real do cano, será forçado contra os cheios do raiamento, adquirindo assim, a rotação necessária à sua estabilização na trajetória.

→ este forçamento produzirá um atrito capaz de causar a transferência de energia cinética para o cano, transformando essa energia cinética em energia térmica, o que resultará na diminuição de velocidade do projétil, e, consequentemente, da sua energia, visto que a massa continuará praticamente a mesma.

3.4 Fatores que atuam na trajetória de um Projétil (logo que sai do cano)

1. A força dos gases que conferiram uma aceleração, fazem com que, ao cessar esta força, o projétil alcance uma determinada velocidade;

2. Estabilidade Giroscópica: Estabilidade é a habilidade do projétil de se manter apontado na direção da trajetória, e retornar para tal orientação caso haja algum distúrbio. A estabilização de um projétil pode ser feita através de giro ou aletas.

3. Movimentos dos Projéteis: Rotação, Nutação e Precessão;

4. Gravidade: É a força física, perpendicular ao seu centro, que a Terra exerce sobre todos os corpos;

5. Inclinação: É a relação do grau de inclinação do disparo efetuado (distância de rampa) em relação a distância horizontal do alvo;

6. Arrasto: É a força resistente ao avanço do projétil (depende dos fatores atmosféricos);

7. Temperatura: Grandeza física diretamente relacionada a energia cinética das partículas;

RESUMO – A.M

8. Densidade de Altitude: diretamente relacionada a pressão atmosférica;

9. Umidade relativa do AR:

→ Razão entre a pressão do vapor de água na atmosfera e a pressão do vapor saturado na mesma temperatura;

10. Vento: Grandeza física ou ar em movimento inconstante;

11. Obstáculos: Influencia na trajetória dos projéteis.

Ex.: Vidro.

12. Reação ou resistência das capas de ar atmosférico.

→ Esta força exerce uma ação extremamente intensa.

Ex.: um projétil da munição 30-60 mm (7,62/63mm) alcança no vácuo 69km; enquanto que na atmosfera ele atinge “apenas” aproximadamente 4km;

13. Peso do próprio projétil, que pela ação da gravidade, puxa o projétil para o solo.

→ Isto faz com que a trajetória de qualquer projétil seja um segmento de parábola.

→ Entretanto, por este segmento ser muito curto (denomina-se a esta característica tensão da trajetória) o deslocamento de projéteis de arma curta se passa como se fosse um movimento retilíneo.

BALÍSTICA TERMINAL

→ os efeitos dos projéteis são explicados através de uma ação direta e uma ação indireta.

EFEITO INDIRETO DE UM DISPARO DE ARMA DE FOGO



LESÃO POR ONDA DE CHOQUE NO CORAÇÃO

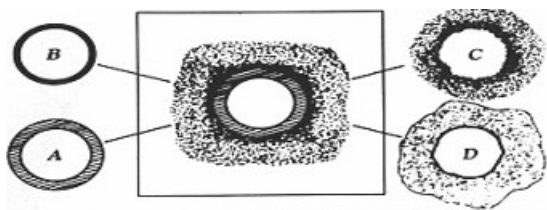
a) Efeitos no Corpo Humano

→ a – orla de contusão;

→ b – orla de enxugo;

→ c – zona de tatuagem;

→ d – zona de esfumaçamento.



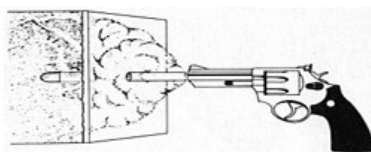
Disparo à distância

→ orla de contusão e orla de enxugo;

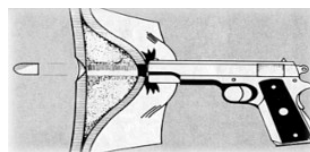


Disparo à curta distância

→ orla de contusão, orla de enxugo, zona de tatuagem e de chamuscamento.



Disparo com o cano da arma encostado no alvo



DISPARO NA TESTA



→ esta lesão pode apresentar o aspecto de uma cratera de mina, sendo por isso tecnicamente denominada de câmara de mina de Hoffman; → em seu trajeto encontramos depósitos de fuligem e de pólvora e queimaduras que eventualmente chegam até planos ósseos ou mais profundos.

PROJÉTEIS MÚLTIPLOS



Disparo efetuado na região torácica; observe a grande dispersão dos bagos de chumbo característica do tiro à distância.

RESUMO – A.M



Disparo aproximado; devido a pouca distância houve uma considerável concentração dos bagos de chumbo na área atingida.



Disparo encostado; a energia aqui dissipada, devido a proximidade do disparo, provocou, destruidoras lesões.

4. PODER DE PARADA OU “STOPPING POWER”

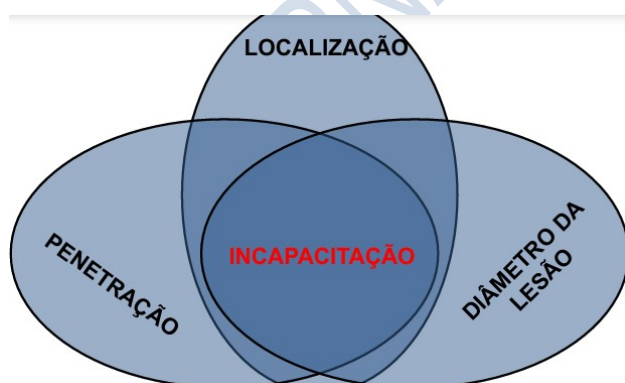
“Stopping Power” é uma forma abstrata de indicar a capacidade de um projétil (apenas) em parar ou neutralizar um atacante, em seu curso de ataque, pondo-o fora de combate, não sendo intencional a sua morte, mas podendo ocorrer, ou apenas a sua momentânea incapacitação.

ATENÇÃO

→ O “Poder de Parada” é uma ilusão, pois não existem projéteis mágicos, calibres paradores de homens. Não existe essa coisa de poder de parada com um tiro. (Marshall & Sanow).

→ não é o impacto do tiro (calibre) o responsável por impedir o avanço do agressor, **mas a região do corpo atingida e/ou a quantidade de sangue perdida por quem foi atingido.**

A relação entre o “poder de parada” e a munição está diretamente vinculada à biologia de quem recebe o disparo e não ao calibre em si, além do seu estado emocional e não pela energia cinética liberada pelo projétil traduzida em cavidade temporária (cavitação), no momento do impacto (Fakler).



BUSCA DA RESPOSTA “NÃO CONVENCIONAL”

→ a resposta não convencional consiste na realização de múltiplos disparos contra a ameaça letal, visando a sua incapacitação imediata ou o mais próximo disso;

→ a quantidade de disparos é definida pela resposta ou reação do alvo, devendo o fogo ser cessado somente após o agressor não constituir mais uma ameaça letal.

FUNDAMENTOS DO TIRO POLICIAL

→ Os fundamentos do tiro são a base do tiro policial → sabendo aplicá-los corretamente, certamente conseguirá realizar um bom disparo.
→ o tiro policial é o último recurso a ser utilizado, pois pode trazer dano ao bem jurídico de maior valor dentro do nosso ordenamento normativo. (uso progressivo da força).

São 05 Fundamentos:

→ Posição, Empunhadura, Visada, Respiração e Acionamento do Gatilho.

1º – Posição do Policial

Qual critério adotar para poder escolher a melhor posição para o tiro?

- verificar as circunstâncias em que o policial se encontra;
- avaliar o risco contra a SEGURANÇA do policial;
- buscar uma maior estabilidade corporal;
- consumo de energia x conforto policial.

A) Posição em Pé com Arma de Porte

→ isósceles, isósceles modificada, weaver e weaver modificada.

a.1 – Isósceles (B. Enos e R. Leatham – 1980)

→ leva este nome pois consiste em forma um “triângulo isósceles” entre os braços do atirador (utilizado a estrutura óssea);
→ os pés deverão estar paralelos entre si, ligeiramente flexionados e apontando direto para o alvo, mais ou menos na largura dos ombros.



A grande vantagem desta posição é a capacidade de tiro em alvos múltiplos num ângulo de 180°, com precisão horizontal dos disparos, sendo necessário somente o ajuste da visada a cada alvo.

→ ao usar o colete balístico, torna-se uma posição estratégica pois oferece-se ao agressor a área mais protegida do policial, contudo, é uma

RESUMO – A.M

desvantagem por deixar o corpo do operador exposto.

a.2) Isósceles Modificada (Ayoob)

→ meio termo entre a posição isósceles e Weaver;

→ consiste em deixar os pés apontados à frente e com um pequeno afastamento; joelhos levemente flexionados e deixando o tronco totalmente voltado ao alvo.



→ os cotovelos, em vez de serem completamente esticados como na isósceles original, devem ser mantidos levemente flexionados.

→ a flexão deve ser feita com projeção dos cotovelos para fora, de modo que esta ação contribuirá na estabilização da empunhadura.



É conhecida como **POSIÇÃO DE COMBATE**, sendo a mais indicada para defesa individual e forças de segurança.

Ocorre:

- maior controle dos disparos, com ou após deslocamento;
- maior controle de recuo da arma;
- um rápido enquadramento do alvo;
- maior cadenciamento de disparos.

b.1 Posição Weaver (J. Weaver, 1950)

→ braço da mão ativa fica com o cotovelo levemente dobrado, quase esticado, e o braço da mão reativa fica com o cotovelo um pouco mais dobrado;

→ **“tensão isométrica”** sobre a arma: a mão ativa empurra a arma para frente, enquanto a mão reativa pressiona a arma para trás;



→ utiliza a estrutura muscular (aumentar a sequência).



O pé correspondente à mão reativa fica um pouco à frente do pé que corresponde à mão ativa, que fica virado para fora num ângulo de aproximadamente 45° com a linha de visada do atirador.

A vantagem desta posição é reduzir a área de exposição do atirador, uma vez que ele fica lateralizado (reduzir silhueta).

A desvantagem é que, estando com o colete balístico, o policial vai “oferecer” ao agressor exatamente a parte menos protegida do acessório.

b.2 Posição Weaver modificada (R. Chapman, 1975)

→ no Weaver Modificado, as permanecem como na posição original (Weaver), o braço da mão ativa fica totalmente esticado e o da mão reativa fica dobrado.



QUAL POSIÇÃO DE TIRO EM PÉ DEVO ADOTAR: DEVE-SE AVALIAR SE HÁ:

- precisão e cadência dos disparos;
- recuperação – recuo da arma e agilidade no enquadramento de alvos;
- melhor visibilidade e atenção ao ambiente;
- mobilidade e deslocamento do policial com armamento em condições de uso;
- exposição do corpo ao agressor.

C) POSIÇÃO DE JOELHOS COM ARMA PORTÁTIL

C.1 Posição Torre

RESUMO – A.M



→ posição de uso em situações táticas (alto e baixo);
→ aplicada quando o policial buscar cobertas e abrigos reduzidos;
→ muito utilizado na patrulha com a técnica de ponto-a-ponto.

D) POSIÇÃO DE JOELHOS COM ARMAS DE PORTE

D.1 Posição com Apoio



Dá ao policial uma maior estabilidade, pois há um apoio do braço no joelho;

→ Preferencialmente, esta posição de joelhos, só **deve ser aplicada caso o policial busque maior precisão de acerto** e **NÃO** tenha pressa ao disparo.

→ o braço de apoio (mão reativa) faz base no joelho contrário à mão ativa.

Obs.: o contato supramencionado deve ser realizado entre o tríceps e o joelho (músculo com osso), jamais deve apoiar o cotovelo no joelho (osso x osso).

A diferença para o uso da arma portátil será a EMPUNHADURA e o ajuste corporal adotados para o armamento.

E) POSIÇÃO DEITADO

e.1) Convencional

→ o policial deve estar ligeiramente inclinado (30°) em relação ao alvo.



e.2) Pronado Dinâmico

→ posição na qual o policial permanece deitado em decúbito ventral e difere da convencional no quesito amplitude de altura e lateralidade;

→ maior contato com a lateral ativa do corpo em vez de apoiar somente seus cotovelos.



→ o ponto fraco desta posição é que o operador fica vulnerável por permanecer estático mesmo tendo seu perfil reduzido e também contra tiros defletidos no solo.

e.3) Oblíquo

→ posição onde o policial permanece deitado, perpendicular ao alvo, preferencialmente com seu lado da mão ativa em maior contato com o solo;

→ posição muito confortável para a busca e engajamento de alvo, bem como, para execução de procedimentos de recarga e soluções de panes no armamento.



→ mesmo ponto fraco da Pronado Dinâmico, porém com um agravante de estar lateral em relação ao alvo deixando seu perfil mais exposto e com mais chances de receber disparos de seu agressor.

e.4) Dorsal

→ posição na qual o policial permanece deitado, com suas costas e planta dos pés em contato com o solo e suas pernas dobradas.

→ os braços permanecem estendidos na posição Isósceles com o cano de seu armamento engajando o alvo entre suas pernas.



RESUMO – A.M

→ não deve descansar a cabeça no solo, não deve estender as pernas no solo e nem permitir que o cano da sua arma permaneça direcionado para suas coxas.

→ o ponto fraco desta posição são os mesmos das demais, com o risco ainda do policial causar TIRO ACIDENTAL em sua perna ou pé, por falta de controle do cano da sua arma e dificuldade de avisar alvos baixos.

F) Posição de Tiro Barricado

→ aqui, o policial busca, inicialmente, uma maior proteção contra os disparos do agressor, geralmente se protegendo em muros, postes, árvores...

O policial poderá adotar as posições: EM PÉ, DE JOELHOS (Torre) e DEITADO.

→ poderá utilizar tanto a Arma de Porte como a Arma Portátil.

→ respeite a linha imaginária do que está à frente com a barricada.

“busque os melhores ângulos e mantenha-se agressivo”.

→ o corpo deverá estar inclinado para frente, em diagonal com o Abrigo (regra dos 45°).



→ a arma não deve, preferencialmente, ultrapassar a barricada (o local de proteção);
→ atacar a proteção com o joelho do mesmo lado da barricada;
→ o policial deve ter cautela para não efetuar disparos na barricada.



→ o policial deve evitar a exposição desnecessária ao utilizar a barricada;
→ a técnica do 3º olho deve ser aplicada ao utilizada a barricada.



2. EMPUNHADURA

A empunhadura é fundamental na execução de um bom disparo;

Ela influenciará diretamente na:

→ velocidade de tiro (SPLIT), porque influencia diretamente na capacidade de controle do recuo, retomada da visada e realinhamento ao alvo, o mais rápido possível após um disparo.

→ saque;

→ transição de alvos e armas;

→ precisão dos disparos;

→ recarga e solução de panes.

Quando adotamos uma boa EMPUNHADURA conseguimos ter uma maior segurança, controle e conforto no uso do armamento;

Obs.: a empunhadura no serviço policial, preferencialmente, deve ser dupla.

Características da Empunhadura: **ALTURA**, **ENVOLVIMENTO** e **PRESSÃO**.

a) Altura

→ consiste em ajustar corretamente a mão ativa ao armamento;

→ técnica do “C da mão” para empunhar a arma;

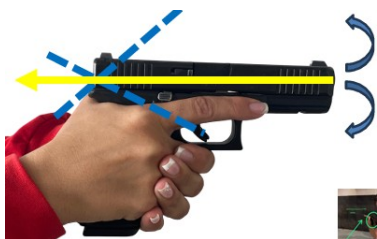
→ quanto mais alta – próxima/justa ao *beaver tail*, melhor.



→ a ação do ferrolho é direcionada para trás (linear e horizontal);

RESUMO – A.M

- ao encontrar com a empunhadura, o movimento passa a ser vertical com relação ao atirador (em razão da resistência);
- no disparo, a arma SOBE e DESCE.



Quanto mais alto, melhor o controle do armamento.

Se a EMPUNHADURA estiver muito baixa, o policial perderá o controle da arma após os disparos.



b) Envolvimento

- o punho do armamento deve estar envolvido por completo pelas mãos do policial;
- espaços do punho do armamento sem contato com as mãos do policial devem ser evitados;
- as mãos devem estar bem ajustadas entre si.

A mão reativa tem o papel de dar suporte ao armamento, assim se emprega um pouco mais de pressão do que a mão ativa.

A mão ativa terá o dedo indicador para acionar o gatilho assim, deverá um pouco menos de pressão ao armamento.

- ambas deverão empregar a pressão conjuntamente, sem ser excessiva e sem ser relaxada (um aperto de mão firme).

Uma empunhadura malfeita pode ocasionar diversas panes, desde a não ciclagem até o arremesso da arma.

- em algumas armas, o punho pode ser ajustado conforme o tamanho das mãos e dedos do policial.
- a compleição física de cada um deve ser respeitada.

Os objetivos básicos de uma boa empunhadura são a estabilidade da arma e a recuperação do engajamento.

b.1) Empunhadura em armas de porte – Polegares a Frente

- técnica Straight-Thumbs (polegares retos), desenvolvida pelos atiradores esportivos R. Leatham e B. Enos, nos anos 80.
- a mão ativa deverá empunhar a arma na altura certa e com o dedo indicador em segurança;
- a mão reativa receberá a arma, agindo como suporte e estabilização.
- a mão reativa deve ficar levemente torcida, com os dedos para baixo e o polegar para frente;
- os dedos da mão reativa devem conectar os dedos da mão ativa, aumentando a aderência;
- cotovelos levemente rotacionados para fora, a fim de dar maior estabilidade durante o recuo do disparo.



ATENÇÃO – EMPUNHADURA SIMPLES

- procede conforme a mão ativa da empunhadura dupla, exceto pela posição do polegar.
- braço um pouco flexionado com os cotovelos levemente para fora;
- o envolvimento estará comprometido, assim, a ALTURA e PRESSÃO devem ser bem feitas;
- somente deve ser utilizado excepcionalmente.



b.1) Empunhadura em armas portáteis

- nas SMT.40/ CT, Fuzil e Cal.12, a empunhadura será dotada de 3 pontos de contato (pontos de pressão).

Obs.: o rosto do policial encostado (ou não) na arma NÃO É considerado ponto de contato.
→ o rosto não deverá fazer qualquer tipo de pressão ao armamento, sob pena de prejudicar o alinhamento da arma ao alvo (VISADA) e/ou causar desconforto ao policial (POSIÇÃO).

A mão ATIVA deve envolver o punho do armamento, conforme a arma de porte.



SMT. 40



ESPINGARDA CAL 12



FUZIL

RESUMO – A.M

TODA a coronha (chapa da soleira) do armamento **deve se ajustar no cavalo do ombro**, para absorver o recuo do armamento durante o disparo, não devendo posicioná-la sobre a clavícula ou bíceps.

→ o cotovelo da mão ativa deve ficar mais próximo ao corpo do policial, uma vez que, se ficar lateralizado, aumenta a silhueta do policial, ocorrendo uma exposição desnecessária.

A mão REATIVA envolverá a parte mais a frente do armamento, conforme as técnicas a seguir.



Cada técnica se adequa a cada estilo de armamento. São 04 técnicas de empunhadura mais adotadas:

- 1) Convencional;
- 2) Mão reativa – C Clamp (braçadeira C);
- 3) Mão reativa – Rodesiana (polegar indexador);
- 4) Mão reativa – MagWell.

a) Convencional

→ comumente usada em que a mão reativa somente servirá de apoio na sustentação da arma portátil;

→ geralmente utilizada para deslocamentos mais longos, trazendo mais conforto, porém menos estabilidade no conjunto braços e tronco.



b) “C” Clamp (braçadeira C)

→ o objetivo deste abraço sobre a placa do guarda-mão é a realização de resistência contrária à direção do recuo (que tenderá, devido ao vetor de força, fazer o cano do armamento “subir”) dificultando a retomada e correto engajamento do alvo.

→ deve-se observar o aparelho de pontaria, utilizado, priorizando-se Alças e Massas altas e miras holográficas, pois, na utilização destas, o polegar não prejudicará a visada.



c) Rodesiana

→ posição bem natural, estando a palma das mãos e os demais dedos no formato de “concha”, travando a placa do guarda-mão entre eles;

→ o polegar é utilizado como “ferramenta indexadora”, uma espécie de mira que apontará para o alvo.



→ comparada à C Clamp, este tipo de empunhadura é mais favorável ao uso de aparelhos de pontaria baixos, ou mais próximos ao cano da arma, por não encobrir a linha de mira.

d) Magwell

→ caracteriza-se por manter a mão reativa próxima ao carregador, deixando o cotovelo flexionado e próximo ao corpo, permitindo que seu braço (tríceps) possa ficar mais próximo a lateral do seu corpo.



→ traz uma sensação de conforto ao policial;
→ existem vários acessórios que auxiliam nessa empunhadura da mão reativa.



Obs.: NÃO deve ser feita a empunhadura no carregador.

3. VISADA

Fundamento no qual o policial realizará o ajuste do aparelho de pontaria do armamento ao alvo desejado, utilizando as técnicas necessárias.

As técnicas empregadas neste fundamento são:

- alinhamento do aparelho de pontaria (mira);
- enquadramento de mira no alvo;
- plano focal.

a) Aparelho de Pontaria

RESUMO – A.M

→ todos os armamentos que nos possibilitam realizar uma visada (pontaria) são compostos de duas peças básicas: a **ALÇA de mira** e a **MASSA de mira**;

→ basicamente, é o mesmo em todos os armamentos, diferindo nos diversos modelos das armas e fabricantes.

Alça de mira → parte mais à retaguarda do aparelho de pontaria do armamento.



Massa de mira → parte mais à frente do aparelho de pontaria do armamento.

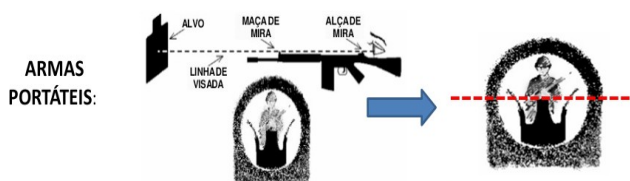
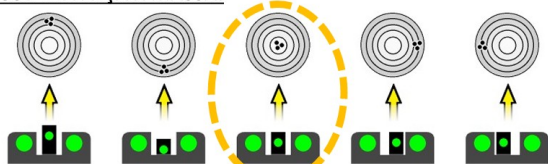


Linha de Mira → é a distância, partindo-se do olho do atirador, compreendendo a alça de mira e a massa de mira.



Olho Diretor/Dominante → a tomada da linha de mira deve ser feita pelo olho diretor, é ele quem direcionará a pontaria, proporcionando o correto alinhamento, enquadramento e foco.

AJUSTE DA ALÇA X MASSA:



Obs.: quanto maior a distância da alça e da massa, maior a precisão.

Linha de Visada → é o prolongamento da linha de mira ao alvo, ou seja, do olho do atirador, passando por dentro da alça de mira, tangenciando a massa de mira até o ponto desejável do alvo.

Em que local devo fazer minha visada:

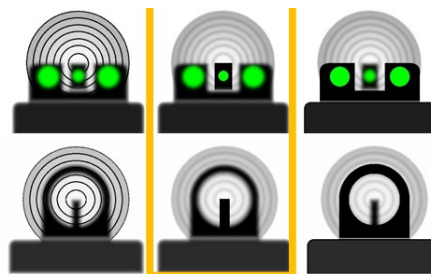


c) Plano Focal

Fotografia → é a visão que o policial tem da alça, massa e alvo concomitantemente.

Obs.: o ser humano não consegue, com sua visão, focar mais de 1 ponto em distâncias (profundidade) variadas.

→ a MASSA deve estar no foco no momento do disparo.



ATENÇÃO – OLHO DIRETOR X EMPUNHADURA

→ se o olho diretor do policial for o inverso da empunhadura ativa utilizada com a arma portátil deve-se utilizar a técnica da troca de plataforma ou técnica da troca do olho diretor.

4. RESPIRAÇÃO

→ inspirar e expirar → expansão da caixa torácica.

Devido a ligação dos ombros com o tórax, durante a respiração, ocorrerá a oscilação vertical dos braços, resultando numa variação dos disparos, principalmente se o policial estiver ofegante.

→ por outro lado, durante a apneia, o organismo é rapidamente consumido pelo organismo e a falta de sua circulação no corpo humano

RESUMO – A.M

ocasionará prejuízo ao cérebro e a visão, sendo bastante crítico ao policial durante os disparos.

O ideal para que se obtenha um bom disparo é inspirar e expirar algumas vezes, oxigenando bem o cérebro e os músculos, após isso, próximo ao término da expiração, executar-se-á o disparo.

→ dessa forma, o policial soluciona o problema de realizar os disparos com a oscilação dos braços em razão da respiração, e soluciona o problema da falta de oxigênio com a apneia.

→ o policial deverá deixar cerca de 30% de oxigênio nos pulmões, bloquear a respiração até concluir o disparo.



TIRO POLICIAL

→ diferente do tiro de precisão;

→ é comum que seja realizado sob estresse e respiração ofegante, todavia, a aplicação correta do fundamento da respiração nos treinamentos refletirá na sua melhor execução durante o tiro policial (reflexo condicionado).

5. ACIONAMENTO DO GATILHO

→ o gatilho deverá ser acionado continuamente (lenta ou rápida), de forma que o atirador seja surpreendido pelo disparo.

→ muitas vezes a forma de acionamento do gatilho tem relação direta com o fundamento da EMPUNHADURA.

Obs.: o policial NÃO DEVE realizar pausas durante o acionamento do gatilho.

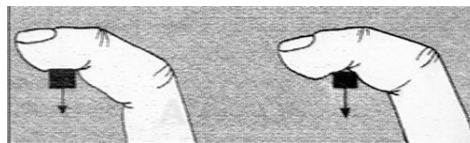
03 fatores devem ser observados para uma boa ação do Acionamento do Gatilho:

- posicionamento do dedo no gatilho;
- direção da força aplicada no gatilho;
- retorno do gatilho (reset).

a) Posicionamento do Dedo no Gatilho

→ a falange distal do dedo indicador e, no máximo, a distância até a falange medial, é a porção que deve ser colocada sobre o gatilho para efetuar o disparo.

→ quando se coloca muito o dedo ou apenas a ponta do dedo, há a tendência dos disparos saírem do objetivo, indo a esquerda ou direita e para baixo.



Quanto a altura, o dedo não deve estar encostando na carcaça do armamento, sob a possibilidade de a força empregada para puxar o gatilho ser transmitida ao armamento e alterar seu alinhamento ao alvo.

→ sempre deixar um espaço mínimo (luz) entre o dedo e a armação da arma. (Luz do Gatilho)



b) Direção da força aplicada no gatilho

→ o acionamento da tecla deve ser direcionada à retaguarda, na direção do olho do atirador, e não na diagonal, de forma a evitar o deslocamento da arma na execução do disparo.



c) Retorno do gatilho (RESET)

→ em armas semiautomáticas, após o acionamento do gatilho, seu mecanismo de disparo permite que o gatilho não precise voltar ao ponto de início para preparar a arma para um novo disparo;

→ ou seja, antes do gatilho voltar ao seu ponto de repouso, a arma já estará preparada para um novo disparo;

O policial bem treinado com este fundamento e familiarizado com sua arma, ao adotar esta ação conseguirá realizar disparos múltiplos em menos tempo.

PRINCIPAIS ERROS NO ACIONAMENTO DO GATILHO

a) Gatilhada

→ ocorre quando o policial aciona bruscamente o gatilho em que julga visualizar a fotografia ideal;

RESUMO – A.M

→ esta ação fará deslocar o ponto ideal do disparo, pois acionou o gatilho de vez, fazendo-o errar o alvo.

b) Antecipação do Tiro

→ ocorre devido à ansiedade do policial, que, ao agir com certo receio ou medo, faz com que sua mente queira determinar o momento do disparo (consciente).

→ assim, age de maneira a “sustentar o recuo” do armamento, antecipando ações como: impulsionar o tronco a frente momentos antes do término da puxada do gatilho; movimentando as mãos para baixo; acionando o gatilho progressivamente (gatilhada).

Obs.: é de difícil percepção ao policial devido ao recuo da arma.

c) Esquiva

→ ocorre em armas portáteis, quando o policial movimentava o ombro levemente para trás no intuito de evitar a “pancada”;

→ somado a esse erro, é comum fechar os olhos diante do impacto, pouco antes do disparo, comprometendo a VISADA.

d) Puxada Diagonal

→ desloca o direcionamento da arma ao alvo.



PRECISÃO X ACURÁCIA

Precisão é a ação de repetidas vezes adotar o mesmo procedimento, ou seja, está relacionada com a proximidade dos valores obtidos pela repetição e o processo de medida.

Ex.: disparar praticamente no mesmo ponto.

Acurácia é a proximidade entre o valor obtido experimentalmente (DISPAROS) e o valor verdadeiro da medição de uma grandeza física (OBJETIVO – CENTRO- ALVO)

→ é quando os disparos executados atingem o objetivo desejado ou próximo disso.

CASO 01

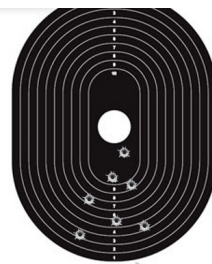
- Todos os fundamentos foram ignorados.
- Tiro consciente.



PRECISÃO: X
ACURÁCIA: X

CASO 02

- Antecipação do tiro.



PRECISÃO: X
ACURÁCIA: X

CASO 03

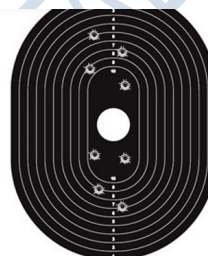
- Double tap (destro)
- Antecipação do tiro + Gatilhada no segundo Tap.



PRECISÃO: OK
ACURÁCIA: X

CASO 04

- Respiração.



PRECISÃO: X
ACURÁCIA: X

CASO 05

- Policial sinistro
- Antecipação do tiro + Gatilhada do sinistro.



PRECISÃO: OK
ACURÁCIA: X

CASO 07

- Massa alta (falta de concentração na visada).



PRECISÃO: OK
ACURÁCIA: X

CASO 10

- Fundamentos do tiro aplicados parcialmente;



PRECISÃO: X
ACURÁCIA: OK

CASO 11

- Todos os fundamentos corretamente empregados.



PRECISÃO: OK
ACURÁCIA: OK

RESUMO – A.M

PROCEDIMENTOS DO TIRO POLICIAL

1. Condicionamento Mental

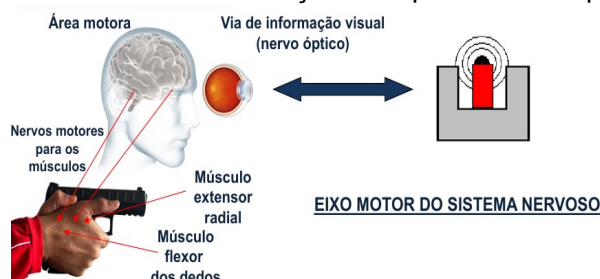
→ junção da preparação física, técnica e psicológica;

→ é o fator que exerce maior influência na execução do disparo por parte do atirador.

Por que o Condicionamento Mental é essencial para o tiro policial?

→ nos organismos multicelulares superiores a reação entre a zona onde recai a excitação e o órgão correspondente é de responsabilidade do Sistema Nervoso, o qual une todas as regiões do corpo em um todo, consequentemente efetuando sua integração.

→ O Sistema Nervoso Central nas ramificações do Sistema Nervoso Periférico, participa das ações e movimentos do corpo responsável pela produção de impulsos eletroquímicos que atuam sobre os músculos causando sua contração, bem como atua na manutenção do equilíbrio do corpo.



Medo + Estresse + Ansiedade

Sintomas:

- diminuição da visão periférica/visão de túnel (taquipsiquia);
- diminuição da capacidade auditiva;
- diminuição da habilidade motora;
- descarga de adrenalina (sudorese e aumento da frequência cardíaca).

Como posso melhorar meu condicionamento mental?

a) Concentração

→ foco na execução dos fundamentos.

b) Disciplina Mental

→ produz a estabilidade emocional, a segurança e a confiança tão necessária ao desenvolvimento do atirador;

→ domínio dos fundamentos básicos.

c) Motivação

→ o pensamento do atirador deve ser SEMPRE positivo quanto ao resultado do disparo, caso pense no erro, possivelmente o erro acontecerá.



2. Saque da Arma de Porte

→ consiste em procedimento importantíssimo para o policial que trabalha ostensivo, e, principalmente, de forma velada.

→ esta ação consiste em retirar a arma do coldre e está relacionada mais propriamente aos fundamentos da **posição** e **empunhadura**;

→ é simultâneo ao saque o ajuste da posição e empunhadura até deixar a arma em condições para o disparo (**APRESENTAÇÃO**).

ATENÇÃO – PONTOS IMPORTANTES A SEREM OBSERVADOS

- a) o modelo e a marca de coldre utilizado;
- b) o uso de travas externas da arma de porte;
- c) o dedo no gatilho (durante o saque, o dedo que aciona o gatilho deve permanecer ao longo do armamento, devendo ir ao gatilho somente no momento do disparo, na identificação positiva do alvo).

POSIÇÃO 1

→ O policial faz contato com a arma adotando uma empunhadura ALTA e FIRME usando a mão ativa (liberação da trava do coldre);

→ Com a mão reativa, o policial a posiciona próximo a região do abdome, adotando uma inclinação para receber a pistola e ENVOLVER corretamente.



RESUMO – A.M

POSIÇÃO 2

- Nesta fase, a EMPUNHADURA já deve estar bem feita e a arma posicionada na região do peito do policial voltada preferencialmente em direção ao alvo;
- Este momento é de extrema importância, pois já oferta ao policial um poder de reação contra o alvo agressor.



POSIÇÃO 3

- Neste momento do saque, a arma já está voltada ao alvo agressor;
- É neste instante que a arma se APRESENTA após a identificação positiva do alvo.

Em resumo:



ATENÇÃO – APRESENTAÇÃO DO ARMAMENTO

- a apresentação do armamento se mostra como procedimento importante à execução do bom disparo, pois sua correta realização com o emprego dos fundamentos da POSIÇÃO,

EMPUNHADURA e VISADA concorrerão para os disparos atingirem o objetivo desejado.

- Esta ação, saída da posição 2 à 3, deve ser realizada com movimento diagonal-retilíneo ao alvo (ESPETAGEM/FLECHA), devendo os cotovelos estarem levemente projetados para fora;
- o armamento vai para a linha de visada do policial;
- o policial NÃO ABAIXA a cabeça até a arma, nem faz o movimento de arco (saque-apresentação).

DOUBLE TAP X “N” TAP

O que o agente de segurança busca ao efetuar o disparo no oponente? **CESSAR A AGRESSÃO!**

- O Double Tap foi implementado nas instruções de tiro como técnica que busca proporcionar uma soma da ressonância de choque dos dois disparos sequenciados, objetivando causar um choque hipovolêmico no agressor, ou seja, um aumento do fluxo hemorrágico de modo que o agressor cesse sua ação.
- outro fator que favorece o Double Tap do ponto de vista jurídico é cessar a agressão do oponente, evitando o excesso por parte do agente de segurança.

O Double Tap foi desmistificado por Patrick Urey (FBI), o qual mostrou que o intervalo da ressonância de choque entre dois disparos teria que ser de até 0,019s (aproximadamente 53 disparos por segundo);

- mostrou-se humanamente impossível (a média é de 4 disparos em 1 segundo);
- Conclui-se que o agente de segurança incorre no risco de executar o Double Tap e diante do não cessamento da agressão, continuar sendo agredido pelo criminoso.

“N” TAP

- O agente de segurança para cessar a agressão deverá efetuar a quantidade de disparos que sejam necessárias para alcançar este objetivo.
- não quer dizer que o operador pode efetuar quantos disparos quiser, mas sim quantos forem **NECESSÁRIOS** para sua segurança, devendo ter a capacidade de avaliar rapidamente o quanto de uso da força pode aplicar para não incorrer em excesso.

FOLLOW THROUGH

RESUMO – A.M

→ É o conjunto de procedimentos realizados após o disparo, em que o policial avalia o ambiente de confronto.

O objetivo é verificar:

1. que o alvo agressor tenha sido atingido (checagem do alvo);
2. que não há mais ameaças contra o policial (varredura);
3. Preparar o policial para o disparo subsequente.

Obs.: a arma deve ser preparada para um novo disparo (reset do gatilho e nova visada).

CONTROLE DE CANO

- Uma das principais regras de segurança;
- Primordial durante o Tiro Policial e nas ações policiais como abordagens, patrulhas, dentro da viatura.
- Esta ação faz com que o policial **SEMPRE** esteja com o cano de sua arma voltado para um local seguro e **NUNCA** para outros policiais e demais cidadãos.



RECARGAS

Obs.: antes de realizar a recarga em situação real, devemos preferencialmente nos abrigar ou reduzir silhueta.

a) Administrativa

→ troca do carregador realizada **FORA** de situação de combate.

b) Tática

→ recarga realizada em situação de confronto, na qual o atirador faz a troca com a arma carregada, no intuito de aumentar sua quantidade de munições para uma possível continuidade do confronto, podendo desprezar ou não o carregador trocado (recarga rápida).

c) Emergencial

→ o atirador realiza a troca em situação de confronto no momento em que finda as munições do carregador que está na arma, consequentemente terminando aberta,

necessitando realizar a troca rapidamente para que esteja em condições de uso.

ATENÇÃO

→ ao realizar as recargas, o armamento deverá ser mantido na altura da visão, de modo que também possa observar o agressor (área de trabalho).

USO DE BANDOLEIRA (armas portáteis)

- as bandoleiras servem para manter a arma portátil fixada ao corpo do operador, podendo assim auxiliar no transporte do armamento.
- ligada às guerras napoleônicas no início do século XX → foi se adaptado um cabo amarrado às extremidades das armas.
- também auxilia na maior estabilidade do armamento para a execução do tiro;

Na atividade policial existem diversos tipos de bandoleiras, sendo as mais comuns as de 1, 2 e 3 pontas.

→ deve ser utilizada de modo que envolva alguma parte do torso, mais precisamente a região torácica, parte do ombro e pescoço, com dois objetivos básicos: **transporte e estabilidade** do armamento.

→ para a escolha do tipo de bandoleira deve ser observada a tipicidade operacional do usuário, bem como a preferência do operador.

BANDOLEIRA 1 PONTA	
Vantagem	Desvantagem
Agilidade na troca de plataforma. Soltura rápida da arma.	Arma fica solta na transição p/ arma de porte. Estabiliza menos a arma no engajamento.
BANDOLEIRA 2 PONTAS	
Vantagem	Desvantagem
Arma fica mais fixada e próxima ao corpo na transição p/ arma de porte. Possibilita usar a tira-colo.	Impossibilita a troca de plataforma.

Bandoleira 2 pontas (montese)



Bandoleira 1 ponta



RESUMO – A.M

BANDOLEIRA 3 PONTAS	
Vantagem	Desvantagem
Realiza a troca de plataforma, a depender do ajuste. Arma fica mais fixada e próxima ao corpo na transição p/ arma de porte. Possibilita usar a tira-colo, a depender do modelo.	Manejo mais complexo, ocasionando menos agilidade em caso de ajuste. Soltura da arma menos ágil.

Bandoleira 3 pontas



TRANSIÇÃO DE ARMAMENTO

→ consiste na mudança de empunhadura de uma arma portátil para arma de porte ou vice-versa, dividindo-se em 2 tipos:

a) Tática

→ quando o operador prevê (planeja) a necessidade de mudança para uma adaptação ao cenário (ex.: ambiente confinado, risco de uso de calibre mais potente, a outra arma possui lanterna dedicada, transposição de obstáculo).

b) Emergencial

→ quando em confronto o operador vê a necessidade de transição pois houve pane na arma empunhada ou findou-se as munições, devendo utilizar a outra arma para se colocar em condições de combate (Faz o Check?).

→ a transição emergencial, por ser em combate, exige do operador que se adapte instantaneamente ao armamento trocado e a boa execução dos fundamentos terá como consequência a precisão necessária ao tiro.

ATENÇÃO

→ é importante ressaltar que para a transição de armamento é condição *sine qua non* o uso da bandoleira, e o tipo desta, como já dito anteriormente, influenciará sobremaneira na estabilização da arma portátil.

→ a execução do movimento de transição sempre é delicada e exige bastante treinamento.

→ o principal risco da transição é o disparo acidental, pois a falta de habilidade traz a possibilidade de acionamento do gatilho;

→ por isso, no caso da arma portátil, tanto no movimento de baixar ou engajar, deve-se ter total **atenção com o posicionamento do dedo fora do gatilho**, devendo ser **realizado o travamento da arma portátil**.

RESOLUÇÃO DE PANES

→ Circunstância na qual a arma pode se apresentar havendo a falha de funcionamento desta, evitando que ocorra o seu carregamento, podendo assim colocar o operador em situação de risco.

→ em alguns casos, o próprio atirador é quem está ocasionando a pane por aplicação incorreta de empunhadura ou nos movimentos de execução do MAC.

Tipos de Pane:

a) Pane de nega

→ após o acionamento do gatilho não ocorre o disparo, pois a espoleta pina (é percutida, mas não há iniciação do acionamento do propelente ou simplesmente a munição não se apresentou à câmara no recarregamento).

Motivo → espoleta danificada; problema no percutor/percutor; ciclagem incompleta do ferro (falta de manutenção ou empunhadura solta – inércia do ferrolho)

Solução → TAP-RAP → golpe do ferrolho para recarregamento (lateralizar a arma).



b) Pane de trancamento

→ a munição, apesar de ter sido empurrada pelo ferrolho para adentrar a câmara, esta não se acopla devidamente.

Motivo → munição inchada/inadequada; ciclagem incompleta do ferrolho; condução do ferrolho.

Solução → TAP-RAP → golpe do ferrolho para recarregamento (lateralizar a arma).



RESUMO – A.M

c) Pane de Duplo Carregamento

→ após o movimento de carregamento do ferrolho, duas munições se apresentam na entrada da câmara, ocasionando a interrupção do carregamento.

Motivo → falha no extrator, culote do estojo gasto; problema no carregador (lábio frouxo).

Solução → abertura do ferrolho com retirada do carregador, lateralização da arma para saída da munição obstante, realimentação e carregamento.

d) Pane de chaminé

→ após o disparo, o estojo permanece preso na janela de ejeção da arma.

Motivo → ciclagem incompleta do ferrolho (falta de manutenção ou empunhadura solta); falha no extrator ou ejeter.

Solução → Tap-Rap – golpe do ferrolho para recarregamento (lateralizar a arma).



e) Pane de Embuxamento

→ após deflagração o estojo não é extraído, mantendo-se afixado na parte inicial do cano, fazendo com que haja um travamento na abertura da arma.

Motivo → munição inchada.

Solução → envolver o ferrolho por cima e com a mão fraca dando uma pancada na traseira do punho com a mão forte.

ATENÇÃO – ORIENTAÇÃO

→ para que o operador retome sua condição de combate rapidamente, como a grande parcela das panes são sanáveis com o Tap-Rap-Bang (Tapa, Golpe e Tiro), é orientado que de imediato se faça o uso deste recurso, por se tratar de um procedimento rápido;

→ caso NÃO SANE a pane, o operador faz o check na arma e confirma a pane para realizar a próxima solução.

TIRO EM SECO

→ forma mais comum e eficiente de aplicação dos fundamentos é a prática repetitiva do “tiro em seco”;

→ faz com que o atirador aplique os fundamentos intuitivamente, através do reflexo condicionado, trazendo confiança ao atirador e por consequência o condicionamento mental.

Para a prática do tiro em seco, deve-se adotar as regras de segurança durante todo o treinamento:

→ local adequado;

→ arma sempre apontada para um local seguro;

→ não utilizar, em nenhuma hipótese, munição real;

→ utilizar munições de treino (snap cap) etc.

REGRAS DE SEGURANÇA

Objetivo:

→ garantir a integridade física do instrutor, do aluno e da sociedade.

→ minimizar erros e evitar atos negligentes ou imprudentes.

Onde há armas NÃO DEVE existir munição real, SALVO no estande e sob vigilância e administração do instrutor.

Ex.: o aluno não pode estar de posse de qualquer tipo de munição real.

1. Regras de Segurança Gerais:

a) Óculos;

b) Protetor de ouvido (auricular ou abafador);

c) Coletes balísticos;

ATENÇÃO – OS 10 SEGUNDOS DO HOMEM MORTO

→ capacidade que o ser humano tem de, mesmo ferido mortalmente, ter ação voluntária contra você;

→ dessa forma, deve-se ter atenção total com ocorrências que envolvam indivíduos com instrumento perfuro cortante.

Ex.: facas.

Importante:

→ mantenha sempre o dedo fora do gatilho, o único momento em que se deve por o dedo no gatilho é para atirar;

→ não manuseie arma de fogo sem o conhecimento prévio de sua utilização;

→ guarde armas e munições separadamente em locais longe de alcance de curiosos;

RESUMO – A.M

As travas de segurança da arma são dispositivos mecânicos, relativamente confiáveis, mas não substituem o bom senso.

ATENÇÃO

→ Sempre que receber ou entregar uma arma de fogo, certifique-se que esteja:

- a) Aberta (ferrolho à retaguarda);
- b) Descarregada (sem munição na câmara);
- c) Desalimentada (sem o carregador).

→ mantenha seus dedos, mãos e pés longe do cano da arma.

IMPORTANTE

→ antes de qualquer inspeção em arma de fogo, retire o carregador;

→ após a retirada do carregador, execute golpes de segurança e, em seguida, a inspeção visual e tátil.

ATENÇÃO – DARGI (Procedimentos Preliminares – Inspeção de Segurança)

DARGI

- 1. Dedo Sempre Fora do Gatilho;
- 2. Apontar a Arma Para Local Seguro;
- 3. Retirar o Carregador;
- 4. Golpes de Segurança / Abertura da arma;
- 5. Inspeção Visual e Tátil (na Pistola).

Saque Rápido?

→ requer muito treino, cuidado e atenção.

JAMAIS IGNORE AS REGRAS DE SEGURANÇA

→ Após o disparo, total atenção ao colocar a arma no coldre ou cintura (pois o cão estará à retaguarda e o gatilho facilmente será acionado);

→ NUNCA o faça com o dedo no gatilho.

Obs.: cuidado com possíveis defeitos ou obstruções no cano da arma (importância do DARGI + montagem/desmontagem de 1º escalão)

IMPORTANTE – CONHEÇA BEM SEU EQUIPAMENTO

- 1. Armamento;



- 2. Bandoleiras;
- 3. Munições;
- 4. Cinto de Guarnição;
- 5. Porta Carregador;
- 6. Colete Tático;
- 7. Coldre

→ Sendo possível, deve ser adquirido ao mesmo tempo que a arma curta. Deve ser um coldre de boa qualidade.

→ Atenção com os “saques rápidos”. Eles são projetados para que o saque seja mais veloz, por outro lado, eventualmente, desconsideram a retenção “confortável” e segura da arma junto ao corpo em uma situação que você precise se defender;

NUNCA transporte ou coldreie a sua arma com o cão armado (à retaguarda).

REGRAS DE SEGURANÇA NO ESTANDE

- dedo fora do gatilho;
- sempre apontar a arma para um local seguro;
- manter o silêncio;
- evitar brincadeiras;
- agir sob comando.

NO ESTANDE DE TIRO O ARMAMENTO DEVERÁ PERMANECER SEMPRE:

(salvo sob comando expresso do instrutor)

- a) DesCarregado;
- b) DesAlimentado;
- c) DesMuniciado

(MAC – Municiar, Alimentar e Carregar, mas ao contrário)

É importante mencionar que todo procedimento de carregar, sacar, descarregar, inspecionar e colocar a arma no coldre, ou na bancada, será sob o comando do instrutor.

Ao completar a sequência de disparos orientada pelo instrutor, deve-se retornar à posição “PRONTO RETIDO” → o cano da arma deverá estar voltado para direção da linha de tiro ligeiramente voltado para baixo.

→ obedeça tudo que for orientado, nunca antecipe a execução de um comando ou faça algo não determinado pelo instrutor.

→ evite atirar em superfícies planas, duras ou em água, os projéteis podem ricochetear;

→ use sempre EPIs;

E se ocorrer algum incidente de tiro?

→ retire o dedo do gatilho;

RESUMO – A.M

→ permaneça sempre com a arma apontada em direção ao alvo;
→ levante o braço oposto ao da arma para que o instrutor possa atendê-lo;

Obs.: caso haja mais de um atirador na linha de tiro, deve-se manter o alinhamento com os demais.

Obs2.: caso algum aluno termine sua série primeiro, este deverá colocar sua arma na posição de PRONTO RETIDO, enquanto aguarda os demais, bem como deve estar SEMPRE com o dedo fora do gatilho.

Obs.3: caso não haja a deflagração da munição, mantenha a arma apontada para o alvo por alguns segundos, pois pode haver o retardamento da ignição do cartucho.

→ é importante estar atento aos defeitos do armamento,

Obs4.: Caso algum estojo seja ejetado contra seu corpo, mantenha a calma, retire o dedo do gatilho, continue apontando a arma para o alvo e sinalize para o instrutor.

ATENÇÃO

→ Qualquer pessoa que observar ocorrência de ato atentatório à segurança deverá comandar “SUSPENDER FOGO!”